9 束缚态微扰论

能量本征方程的求解问题，只对少数体系有严格解。在处理各种实际问题时，除了采用适当的模型以简化问题外，往往还需要采用合适的近似解法。本章我们来学习应用最广泛的微扰论解法。

9.1 一般讨论

我们先来看一个例子。对质量为 μ，电荷量为 q 的谐振子加一个沿坐标轴正方向的均匀外电场 $\mathcal{E}$，其哈密顿量为：

$$\begin{aligned} H &= H_0 + H' \\ H_0 &= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2, \quad H' = -q\mathcal{E}x \end{aligned}$$

容易看出，这个问题可以通过配方的方式进行严格求解：

$$H = \frac{1}{2\mu}p^2 + \frac{1}{2}\mu\omega^2\left(x - \frac{q\mathcal{E}}{\mu\omega^2}\right)^2 - \frac{q^2\mathcal{E}^2}{2\mu\omega^2}$$

其本征值和本征态分别为：

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{q^2\mathcal{E}^2}{2\mu\omega^2}, \quad \psi_n(x) = \psi_n^0\left(x - \frac{q\mathcal{E}}{\mu\omega^2}\right)$$

如果将电场视作微扰，从以上结果可以看出，其对能级仅有二阶扰动，因此具有稳定的收敛性。而对本征波函数，做关于 $x_0 = q\mathcal{E}/\mu\omega^2$ 的展开：

$$\psi_n(x) \approx \psi_n^0(x) - x_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_n^0(x) + \frac{x_0^2}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi_n^0(x) + \cdots$$

发现只有当 $\mathcal{E}$ 足够小时，才具有好的截断收敛性。其中一阶扰动利用谐振子递推关系可得：

$$\psi_n^{(1)}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\psi_n^0(x) = \frac{q\mathcal{E}}{\hbar\omega}\sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}}\left(\sqrt{n+1}\psi_{n+1}^0(x) - \sqrt{n}\psi_{n-1}^0(x)\right)$$

再来考虑另外一种情况：谐振子的劲度系数发生改变：$k \to (1+\varepsilon)k$，即

$\omega = \omega_0\sqrt{1+\varepsilon}$，此时的本征能量为：

$$\begin{aligned} E_n &= \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_0\sqrt{1+\varepsilon} \\ &= \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_0\left(1+\frac{1}{2}\varepsilon-\frac{1}{8}\varepsilon^2+\cdots\right) \end{aligned}$$

发现只有当 ε 足够小时，各能级才具有好的截断收敛性。

再来考虑第三种情况：考虑三阶非简谐振子，其哈密顿量表示为 $H = H_0 + H'$, 其中

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{2}\mu\omega^2x^2$$

$$H' = \beta x^3 \quad (\beta \text{ 为实常数})$$

由于 $V(-\infty) = -\infty$，其本征态必为散射态。这个体系没有解析解，但是根据上面的两个例子，如果将 H' 视作微扰，只要找出其低阶修正项，就是很好的近似。

下面给出一般的讨论。

若哈密顿量 H （本章讨论 H 不显含 t 的情况）的本征方程

$$H|n\rangle = E|n\rangle$$

求解存在困难，可以尝试将 H 分为两部分：

$$H = H_0 + H'$$

其中 H_0 是可解的，其本征值 E_n^0 和正交归一本征态 $\left|n^0\right\rangle$ （可能存在简并，这里 n 应理解为包含能量量子数的一组完备量子数）满足：

$$H_0|n^0\rangle = E_n^0|n^0\rangle$$

$$\langle n^0 \mid m^0\rangle = \delta_{mn}$$

称为**零级近似解**。而 H' 通常是一个小量，称为**微扰**。由于 H' 是算符，为了清楚表明其很小，我们暂时将它写为 $\lambda H'$，其中 λ 是一个很小的实数（实际上可以根据数量级对各级微扰进行区分，后面将给出 H' 为小量的具体含义）。这样,

就可以对 H 的本征值和本征态做微扰展开：

$$E_n = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \cdots$$
$$|n\rangle = |n^0\rangle + \lambda|n^1\rangle + \lambda^2|n^2\rangle + \cdots$$

其中上指标代表微扰修正的级数，带入本征方程：

$$\begin{aligned}&(H_0 + \lambda H')(|n^0\rangle + \lambda|n^1\rangle + \lambda^2|n^2\rangle + \cdots)\\ =&(E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \cdots)(|n^0\rangle + \lambda|n^1\rangle + \lambda^2|n^2\rangle + \cdots)\end{aligned}$$

两边关于 λ 的同阶系数应相等，即得各阶微扰方程：

$$\begin{aligned}&\left(H_0 - E_n^0\right)|n^0\rangle = 0\\ &\left(H_0 - E_n^0\right)|n^1\rangle = -\left(H' - E_n^1\right)|n^0\rangle\\ &\left(H_0 - E_n^0\right)|n^2\rangle = -\left(H' - E_n^1\right)|n^1\rangle + E_n^2|n^0\rangle\end{aligned} \tag{9.1}$$

下面我们对非简并和简并束缚本征态的情况分别进行讨论。

9.2 非简并能级的微扰

设 H_0 的某一能级 E_n^0 无简并，即具有唯一本征态 $|n^0\rangle$，比如一维束缚本征态、氢原子的基态 $|100\rangle$ 等。现在考虑微扰 H' 对该能级的修正。

马上将看到，我们总是可以令本征态的各级修正 $|n^1\rangle, |n^2\rangle, \cdots$ 与零级近似 $|n^0\rangle$ 正交，于是用 $\langle n^0|$ 对（9.1）中第二式两边做内积，得：

$$\begin{aligned}E_n^1 &= \langle n^0|H'|n^0\rangle\\ E_n^2 &= \langle n^0|H'|n^1\rangle\end{aligned} \tag{9.2}$$

其中上式就是**本征能量的一级修正**。

为了求能量的二级修正，得先求本征态的一级修正 $|n^1\rangle$，将其表示为 H_0 本征态（完备基）的线性叠加：

$$|n^1\rangle = C_n|n^0\rangle + \sum_{k\neq n} C_k|k^0\rangle$$

其中第一项是同一能级的零级近似，带入式 (9.1) 中的第二式，得

$$\left(H_0 - E_n^0\right)\left(C_n|n^0\rangle + \sum_{k\neq n} C_k|k^0\rangle\right) = -\left(H' - E_n^1\right)|n^0\rangle$$

由于对任意的 C_n 有

$$\left(H_0 - E_n^0\right) C_n|n^0\rangle = 0$$

因此可以将 C_n 取为 0，这样 $|n^1\rangle$ 与 $|n^0\rangle$ 满足正交关系，即 $\langle n^1|n^0\rangle = 0$。于是：

$$\sum_{k\neq n} C_k(E_k^0 - E_n^0)|k^0\rangle = -\left(H' - E_n^1\right)|n^0\rangle$$

以 $\langle m^0| \neq \langle n^0|$ 对两边做内积，得：

$$C_m(E_m^0 - E_n^0) = -\langle m^0|H'|n^0\rangle$$

即

$$C_m = \frac{H'_{mn}}{E_n^0 - E_m^0}$$

其中 $H'_{mn} = \langle m^0|H'|n^0\rangle$，即微扰项 H' 在 H_0 表象下的矩阵元。于是**本征态的一级修正**为：

$$|n^1\rangle = \sum_{k\neq n} \frac{H'_{kn}}{E_n^0 - E_k^0}|k^0\rangle$$

一阶近似的本征态 $|n\rangle = |n^0\rangle + |n^1\rangle$ 在一阶下仍具有正交归一性，以下是证明。

正交性：

$$\begin{aligned}
\langle n \mid n\rangle &= \left(\langle n^0| + \langle n^1|\right)\left(|n^0\rangle + |n^1\rangle\right) \\
&= \langle n^0 \mid n^0\rangle + \langle n^0 \mid n^1\rangle + \langle n^1 \mid n^0\rangle + \langle n^1 \mid n^1\rangle \\
&= 1 + 0 + 0 + \mathcal{O}\left(\lambda^2\right) \\
&= 1
\end{aligned}$$

归一性:

$$\begin{aligned}\langle n \mid m\rangle &= \left(\langle n^0| + \langle n^1|\right)\left(|m^0\rangle + |m^1\rangle\right)\\ &= \langle n^0 \mid m^0\rangle + \langle n^0 \mid m^1\rangle + \langle n^1 \mid m^0\rangle + \langle n^1 \mid m^1\rangle\\ &= 0 + \frac{H'_{nm}}{E_m^0 - E_n^0} + \frac{(H'_{mn})^*}{E_n^0 - E_m^0} + \mathcal{O}\left(\lambda^2\right)\\ &= 0\end{aligned}$$

将一级修正的本征态带入到式 (9.2) 的第二式，得

$$\begin{aligned}E_n^2 &= \sum_{k\neq n}\frac{H'_{kn}}{E_n^0 - E_k^0}\langle n^0|H'|k^0\rangle\\ &= \sum_{k\neq n}\frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^0 - E_k^0}\end{aligned}$$

此即**能量的二级修正**。

由本征态的一级修正和能量的二级修正可以看出，**非简并微扰收敛的条件**为：对所有非对角的微扰矩阵元有 $H'_{kn} \ll |E_n^0 - E_k^0|$。这就是算符 H' 为小量的具体含义。

回到我们最开始的例子。由于谐振子 H_0 本征方程的解已知，可以用微扰的方式进行计算。

对加电场的情况，微扰矩阵元 $H'_{kn} = \langle k^0| - q\mathcal{E}x|n^0\rangle$，由递推关系:

$$x|n^0\rangle = \left(\sqrt{\frac{n+1}{2}}|(n+1)^0\rangle + \sqrt{\frac{n}{2}}|(n-1)^0\rangle\right)\sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}}$$

得，$H'_{nn} = 0$，即能量的一级修正 $E_n^1 = 0$。而能量的二级修正:

$$\begin{aligned}E_n^2 &= \sum_{k\neq n}\frac{\left|H'_{kn}\right|^2}{E_n^0 - E_k^0}\\ &= \frac{\left|H'_{n-1,n}\right|^2}{E_n^0 - E_{n-1}^0} + \frac{\left|H'_{n+1,n}\right|^2}{E_n^0 - E_{n+1}^0}\\ &= -\frac{q^2\mathcal{E}^2}{2\mu\omega^2}\end{aligned}$$

这样，二级修正下 H 的本征值即为:

$$E_n = E_n^0 + E_n^1 + E_n^2 = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{q^2\mathcal{E}^2}{2\mu\omega^2}$$

本征态的一级修正：

$$\left|n^1\right\rangle=\sum_{k\neq n}\frac{H'_{kn}}{E_n^0-E_k^0}\left|k^0\right\rangle=\frac{q\mathcal{E}}{\omega\sqrt{\mu\hbar\omega}}\left[\sqrt{\frac{n+1}{2}}|(n+1)^0\rangle-\sqrt{\frac{n}{2}}|(n-1)^0\rangle\right]$$

一级修正下 H 的本征态即为（写为坐标表象下的具体形式）：

$$\psi_n(x)=\psi_n^0(x)+\frac{q\mathcal{E}}{\omega\sqrt{\mu\hbar\omega}}\left[\sqrt{\frac{n+1}{2}}\psi_{n+1}^0(x)-\sqrt{\frac{n}{2}}\psi_{n-1}^0(x)\right]$$

这些展开与我们前面的计算是一致的。

对劲度系数改变的情况，$H'=\varepsilon V(x)$，利用微扰公式同样可以验证跟前面展开的一致性。

再来看一个用微扰法求碱金属原子中价电子的基态能量的例子，保留至一阶。已知其势能可以近似表示为：

$$V(r)=-\frac{Ze^2}{r}-\lambda a\frac{e^2}{r^2},\quad 0\leq\lambda\ll 1$$

取

$$H_0=\frac{p^2}{2\mu}-\frac{Ze^2}{r},\quad H'=-\lambda a\frac{e^2}{r^2}$$

H_0 即为类氢原子的哈密顿算符，其本征值与本征态已知，其中基态非简并：

$$E_1^0=-\frac{Z^2e^2}{2a},\quad |1^0\rangle=|100\rangle$$

利用对径向哈密顿算符 $H_0(r)$ 应用费曼海尔曼定理得到的结论：$\left\langle r^{-2}\right\rangle_{nlm}=Z^2/(l+1/2)n^3a^2$，得基态能量的一级修正为：

$$E_1^1=H'_{00}=\langle 100|-\lambda a\frac{e^2}{r^2}|100\rangle=-\frac{2\lambda Z^2e^2}{a}$$

这样，一级修正下的能量本征值即为：$E_1=E_1^0+E_1^1=-\frac{Z^2e^2}{2a}(1+4\lambda)$。

这个问题实际上也可以进行严格求解。写出径向哈密顿算符：

$$H(r)=\frac{p_r^2}{2\mu}+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}-\frac{Ze^2}{r}-\lambda a\frac{e^2}{r^2}=\frac{p_r^2}{2\mu}+\frac{[l(l+1)-2\lambda]\hbar^2}{2\mu r^2}-\frac{Ze^2}{r}$$

令 $l(l+1)-2\lambda=l'\,(l'+1)$，上式在形式上与类氢原子的径向哈密度算符完全

相同，于是

$$E_{n'} = -\frac{Z^2e^2}{a}\frac{1}{2n'^2}, \quad n' = n_r + l' + 1, n_r = 0, 1, 2, \cdots$$

解出 l'，

$$l' = \frac{1}{2}\left[-1 + \sqrt{1 + 4\left(l^2 + l - 2\lambda\right)}\right]$$

考虑到基态 $l = 0$，做关于 λ 的泰勒展开，保留到一阶得：$l' = -2\lambda$，带入能级公式，并考虑到基态 $n_r = 0$，得：

$$E_1 \approx -\frac{Z^2e^2}{2a}\frac{1}{(1-2\lambda)^2} \approx \frac{-Z^2e^2}{2a}(1 + 4\lambda)$$

与一级微扰得到的结果相同。